# 松鼠备份三人分工与协作方案

本方案按0.1.1的实际模块安排三名成员接手、复核和完善项目。成员 A、B、C 是角色代号，提交前替换成姓名、学号；表中为建议承担的职责，不代表三人已经分别完成了现有代码。总体按每人 30 个相对工作量点、共 90 点分配，约各占三分之一。工作量点用于比较任务复杂度和验收责任，不等同于工时或成绩比例。

## 1 分工总览

| 成员 | 主责方向 | 主要模块 | 工作量 |
| --- | --- | --- | --- |
| A 文件与安全恢复 | 扫描筛选、特殊文件与元数据、业务编排和 CLI | scanner.cpp、service.cpp、cli.cpp，协作维护恢复文件操作 | 30 点 |
| B 文件格式与算法 | 打包解包格式、Huffman、加密与完整性验证 | archive.cpp 的格式编解码、huffman.cpp、crypto.cpp | 30 点 |
| C 界面与自动任务 | Cocoa GUI、定时与实时备份、保留策略、集成发布 | gui.mm、scheduler.cpp、Makefile、发布脚本 | 30 点 |

平衡原则是每个人都承担代码、测试、文档、建模和演示，不能让某一人只写报告或做 PPT。C 的界面代码行数较多，但大量是控件装配；A 的文件系统权限和 B 的协议、密码边界更复杂，因此不按代码行数简单均分。组长可由 A 担任协调人，协调职责包含在 A 的工作量内，不能额外把所有公共任务都压给组长。

## 2 成员 A 文件与安全恢复

| 任务 | 点数 | 交付与完成标准 |
| --- | --- | --- |
| 目录扫描与六类筛选 | 5 | 说明排除剪枝、AND 条件和目录保留；验证中文、空目录、各筛选边界 |
| 特殊文件、元数据与安全恢复 | 6 | 核对软硬链接、FIFO、权限和时间；解释恢复不覆盖与路径安全；与 B 协作检查 ArchiveReader |
| 业务编排与 CLI | 3 | 解释 BackupService 的暂存和发布流程；验证参数、密码环境变量及错误退出码 |
| 对应测试 | 5 | 负责往返、元数据、筛选、路径和不覆盖测试；给出真实输出 |
| 需求文档和用例建模 | 5 | 维护需求编号与用例描述，按指导手工绘制用例图；填入需求报告和自己的模块设计 |
| 交叉复核、协调及演示 | 6 | 复核 B 的解包异常路径，检查文档追踪；承担基础备份还原及异常保护的讲解 |
| 合计 | 30 | 具备独立解释和复现自己模块的能力 |

A 不是只负责编写需求。需要能定位 FileScanner、Filter、BackupService 和 CLI 的关键代码，理解硬链接去重如何与筛选共同工作，并实际操作备份、恢复和错误输入。

## 3 成员 B 文件格式与算法

| 任务 | 点数 | 交付与完成标准 |
| --- | --- | --- |
| 自定义归档协议与编解码 | 5 | 说明 SQBK/SQTREE 的头、条目、块、尾标志；验证版本、长度和父节点限制 |
| Huffman 算法 | 5 | 解释频数表、确定性建树、单符号、补齐和原始块回退；验证随机与边界输入 |
| 加密、摘要和认证封装 | 4 | 解释盐、IV、PBKDF2、AES-CBC、HMAC 的作用和认证顺序，明确系统库依赖 |
| 对应测试 | 5 | 维护算法白盒、畸形归档与种子变异测试；复核密码错误和篡改检查 |
| 系统设计文档和类图 | 5 | 维护数据格式和算法设计，按实际头文件手工绘制核心类图；补充自己的测试说明 |
| 交叉复核及演示 | 6 | 复核 C 的自动任务对完整快照的调用和保留边界；承担压缩、加密、格式及算法答辩 |
| 合计 | 30 | 不只会调用 API，需要能解释数据结构与边界检查 |

archive.cpp 同时包含协议解析和恢复文件操作，由 B 作为主维护人。A 提交涉及恢复的修改时，由 B 合并并由 A 复核，避免两人同时大幅改写同一个文件。后续若改动频繁，可再拆为 writer、reader 和二进制字段工具文件；当前无需为分工而做高风险重构。

## 4 成员 C 界面与自动任务

| 任务 | 点数 | 交付与完成标准 |
| --- | --- | --- |
| 原生 GUI 和交互验收 | 6 | 核对三个页面、密码框、忙碌状态、日志及文件选择器；完成真实点击检查 |
| 定时、实时和保留策略 | 5 | 解释周期、稳定变化检测、失败重试、停止边界和保留隔离；复现淘汰失败回归 |
| 构建、集成与发布 | 3 | make、离线依赖、签名、UTF-8 ZIP 和校验清单可复现，不依赖个人绝对路径运行程序 |
| 对应测试 | 5 | 负责 GUI 内部测试、任务集成、持续运行、发布程序重建和验收记录 |
| 测试报告和动态建模 | 5 | 汇总三人的测试证据，维护测试报告；手工绘制顺序图、构件图与任务状态图 |
| 交叉复核与演示组织 | 6 | 复核 A 的 CLI 错误和恢复路径；合并 PPT 初稿并组织演示数据、录屏与发布检查 |
| 合计 | 30 | 汇总不等于代做其他人的测试与文档 |

PPT 的排版和汇总由 C 牵头，但 A、B 各提供自己模块的一页内容、测试证据和讲稿，并一起排练。录屏由 C 操作，A、B 检查展示内容与事实；每个人自行完成个人学习证书，不能转给某一人统一代办。

## 5 工作量核对与轮换

| 类型 | A | B | C |
| --- | --- | --- | --- |
| 代码和接口实现 | 14 | 14 | 14 |
| 模块与异常测试 | 5 | 5 | 5 |
| 文档和建模 | 5 | 5 | 5 |
| 交叉复核、集成与演示 | 6 | 6 | 6 |
| 总计 | 30 | 30 | 30 |

每完成一轮验证，比较剩余任务，而不是只比较最初计划。若某人遇到权限或平台阻碍超过半天，另一人可接手可独立推进的测试或文档；转交时同时调整任务点，避免名义均分、实际集中。现有代码中发现的新缺陷由主维护人修复，另一人复核，第三人运行集成测试。

## 6 公共接口与协作边界

公开接口以 include/squirrel/backup.h 为准。Filter、Entry、Summary 和选项结构的修改必须告知另外两人；归档格式版本变更由 B 提议，A 评估恢复兼容性，C 检查 GUI/CLI 和发布包。密码不得写入共享聊天、截图或代码配置。

建议使用 main 加 feat/files、feat/archive、feat/ui-schedule 三条功能分支。合入 main 前执行相应模块测试，涉及公共头或格式时执行完整 make test。A 复核 B，B 复核 C，C 复核 A，涉及数据安全时增加另一人的复核。原交付物只有本地历史，尚无已完成在线仓库的证据。第2讲第38页将Github/Gitee在线版本库和git列为项目要求，Teambition或类似看板为鼓励项；由本人账号补齐实际在线仓库和后续记录，不把建议工作流当成已经发生的协作。

现有 tests/core_test.cpp 由 B 统一维护合并；后续新增测试可按模块分到独立文件，再更新 Makefile，以减少冲突。GUI 和 Scheduler 的日志回调、停止标志及错误语义由 C 维护，A/B 不直接在工作线程操作 AppKit 控件。

## 7 共同里程碑与验收

| 阶段 | A | B | C | 共同验收 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M1 接手与复现 | 运行基础与筛选用例 | 跑算法及畸形归档 | 构建应用并跑任务 | 三人都能独立构建和解释目录结构 |
| M2 模块完善 | 文件与恢复问题修复 | 协议和算法问题修复 | GUI 实际点击和任务修复 | 各模块测试通过，无不必要覆盖 |
| M3 文档与建模 | 需求、用例与个人设计 | 格式、算法与类图 | 测试汇总、顺序与构件图 | 代码、文档、手工 UML 名字一致 |
| M4 发布与答辩 | 基础还原与保护演示 | 压缩和加密演示 | 自动任务、测试与发布演示 | 新目录离线重建、完整演示、报告信息齐全 |

这些是后续计划里程碑，尚不是模板要求的带日期甘特图。应补实际人员、任务起止日期、依赖、完成比例与里程碑；没有证据的过去日期不补造。建议把任务录入实际使用的看板，完成后再填写日期、提交号、测试日志与复核人。

## 8 答辩与现场演示分配

三分钟介绍可安排：A约50秒讲平台、目标与基础功能；B约50秒讲格式、算法和库依赖；C约60秒讲当前版本测试、在线版本管理、甘特图和实际分工，余20秒留给切页。若教师要求一人主讲，可由一人汇总，但另外两人必须准备各自模块的问题。

第9讲第39页要求老师/助教在同学指导下完成七分钟操作。A指导基础备份还原和不覆盖检查，B解释压缩、加密和内容验证，C指导自动任务、保留策略与测试证据；操作安排见08清单。三人都应能替补基础流程，避免某一个人缺席就无法演示。

最终提交前共同确认：真实姓名学号、分工与实际贡献一致；手工 UML、PPT 和程序版本一致；录屏不含个人密码；未实现的网盘、增量、后台服务和完整元数据不宣称完成。

第9讲第40页：2026年11月18日上午上课时答辩；当日23:59前，组长将报告、PPT、源码/程序/构建脚本及≤2分钟视频打包提交成电慕课，AI学习证书每人单独提交；第38页还要求完善在线分组文档。若课程后续通知调整，更新清单后执行。现有0.1.0 PPT仅作历史参考，必须更新真实分工、甘特图与0.1.1测试证据后再正式展示。